



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO

CAMPUS ECATEPEC — MÉXICO

UNI_263_35_LP_SC09S_TL0994 • ANALITICA WEB

ACTIVIDAD • PRÁCTICA 7. PROCESO DE ETL

Simulación de un Proceso de ETL, Staging, Control de Rechazos y Data Warehouse

Diseño de Capa de Staging, Modelo Estrella (Dimensiones y Hechos), Reglas de Transformación, Auditoría de Rechazos y Reportes Gerenciales en SQL Server

ALUMNO
MELCHOR ESTRADA JOSÉ LUIS

NÚMERO DE CUENTA
336009446

PROFESOR
ISRAEL CASTAÑON ROMERO

CLAVE DE MATERIA / GRUPO
UNI_263_35_LP_SC09S_TL0994

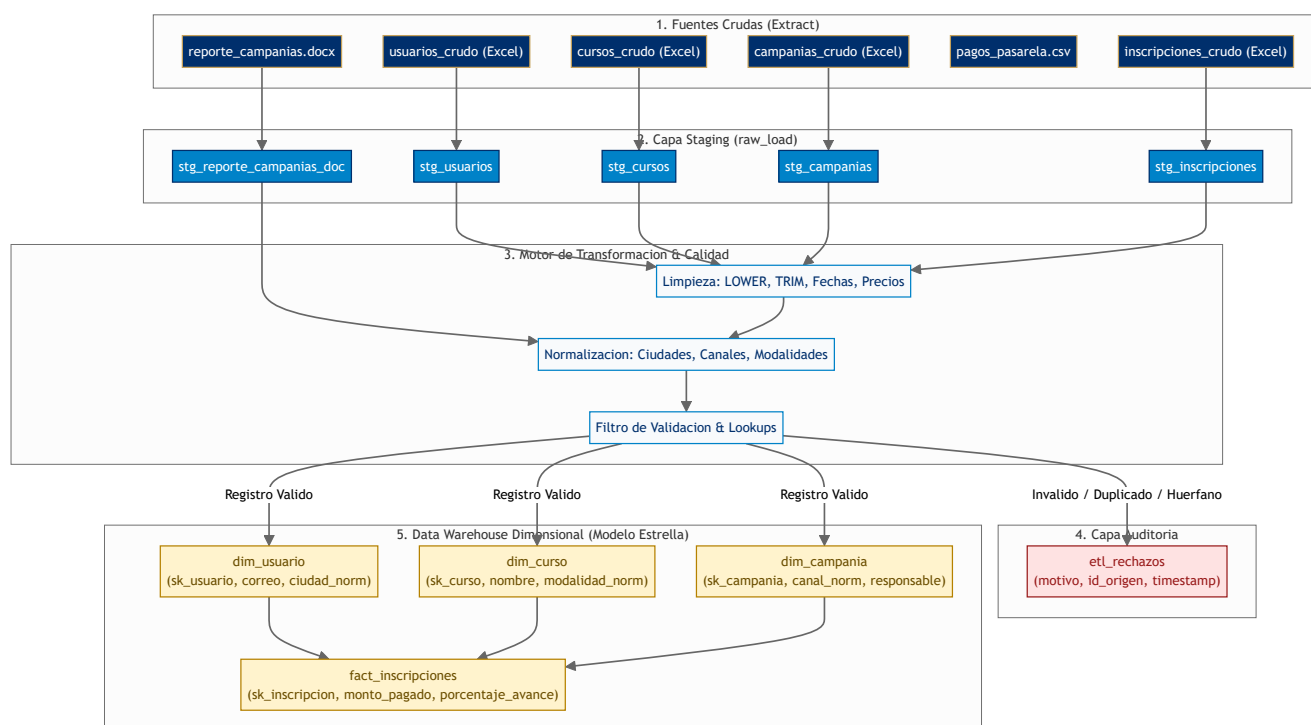
FECHA DE ENTREGA
28 de julio de 2026

ENTORNO DE EJECUCIÓN
SQL Server (sqlserv.joss.red) + Python Modular

CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANISMO

ARQUITECTURA DEL FLUJO ETL Y MODELO ESTRELLA

El siguiente diagrama ilustra la canalización de datos desde las fuentes heterogéneas en bruto (Excel, CSV, Word) hacia la capa de **Staging**, la aplicación de filtros de calidad que dirigen registros anómalos a `etl_rechazos`, y la carga final en el Data Warehouse Dimensional (Modelo Estrella):



REGLAS DE TRANSFORMACIÓN Y TABLA DE CONTROL DEL PROCESO ETL

Reglas de Negocio Aplicadas en la Transformación

Usuarios (stg_usuarios → dim_usuario)

- Correos a minúsculas y sin espacios (`LOWER (TRIM(correo) )`).
- Rechazo de correos nulos, vacíos o sin arroba @.
- Eliminación de duplicados manteniendo clave natural única.
- Normalización de ciudades: CDMX, EdoMex, Pue., Qro.

Cursos (stg_cursos → dim_curso)

- Normalización de modalidades: *En vivo, Grabado, Híbrido*.
- Conversión de montos de texto (`$800, MXN 900`) a `DECIMAL`.
- Rechazo de costos no numéricos o nombres de cursos nulos.

Campañas (stg_campanias → dim_campania)

- Normalización de canales: IG → *Instagram*, FB → *Facebook*, Web → *Sitio Web*.
- Conversión de presupuestos a números; rechazo de presupuestos no numéricos (ej. *"no definido"*).
- Enriquecimiento con responsable y objetivo del documento Word.

Inscripciones (stg_inscripciones → fact_inscripciones)

- Conversión de montos a números y rechazo si `monto ≤ 0`.
- Normalización de fechas a `YYYY-MM-DD` y rechazo de fechas corruptas (ej. *"fecha mala"*).
- **Integridad Referencial:** Rechazo si el usuario, curso o campaña no existen en las dimensiones.
- Deduplicación por combinación única de usuario, curso, campaña y fecha.

Punto 5: Tabla de Control del Proceso ETL

Consulta SQL Utilizada:

```
SELECT 'src_usuarios' AS Tabla, COUNT(*) AS Total FROM stg_usuarios UNION ALL SELECT 'stg_usuarios', COUNT(*) FROM stg_usuarios UNION ALL SELECT 'dim_usuario', COUNT(*) FROM dim_usuario UNION ALL SELECT 'fact_inscripciones', COUNT(*) FROM fact_inscripciones UNION ALL SELECT 'etl_rechazos', COUNT(*) FROM etl_rechazos;
```

NOMBRE DE LA TABLA	TOTAL DE REGISTROS OBTENIDOS	ESTADO DEL REGISTRO EN ETL
src_usuarios	75	Fuente Origen (Excel usuarios_crudo)
stg_usuarios	75	Capa Staging (Datos cargados en bruto)
dim_usuario	71	Dimensión Limpia (71 usuarios válidos deduplicados)
fact_inscripciones	98	Tabla de Hechos (98 inscripciones válidas)
etl_rechazos	44	Tabla de Auditoría (44 rechazos capturados)

REPORTES GERENCIALES Y ANALÍTICOS

Punto 6: Reporte de Inscripciones Válidas por Campaña

Consulta SQL Utilizada:

```
SELECT c.nombre_campania AS Campania, c.canal AS Canal, COUNT(f.sk_inscripcion) AS Total_Inscripciones, SUM(f.monto_pagado) AS Ingresos_Totales FROM fact_inscripciones f JOIN dim_campania c ON f.sk_campania = c.sk_campania GROUP BY c.nombre_campania, c.canal ORDER BY Ingresos_Totales DESC;
```

CAMPAÑA	CANAL NORMALIZADO	TOTAL DE INSCRIPCIONES	INGRESOS TOTALES (MXN)
Reto 30 días	Facebook	26	\$21,650.00
Bienestar Agosto	Facebook	15	\$14,200.00
Campaña Fecha Mala	Instagram	11	\$11,150.00
Referidos Fit	Referido	14	\$10,200.00
Promoción Web	Sitio Web	8	\$8,450.00
Campaña Verano	Instagram	8	\$7,900.00
Campaña IG Extra	Instagram	8	\$7,300.00
Fitness Back to School	Google Ads	8	\$4,650.00

Punto 7: Reporte de Ingresos por Curso

Consulta SQL Utilizada:

```
SELECT cu.nombre_curso AS Curso, cu.categoria AS Categoria, cu.modalidad AS Modalidad, COUNT(f.sk_inscripcion) AS Total_Inscripciones, SUM(f.monto_pagado) AS Ingresos_Totales, ROUND(AVG(CAST(f.porcentaje_avance AS FLOAT)), 1) AS Avance_Promedio FROM fact_inscripciones f JOIN dim_curso cu ON f.sk_curso = cu.sk_curso GROUP BY cu.nombre_curso, cu.categoria, cu.modalidad ORDER BY Ingresos_Totales DESC;
```

CURSO	CATEGORÍA	MODALIDAD	INSCRIPCIONES	INGRESOS TOTALES	AVANCE PROMEDIO
Entrenamiento funcional	Fitness	En vivo	19	\$18,150.00	55.3%
Mindfulness inicial	Bienestar	Grabado	18	\$15,250.00	54.7%
Fuerza y resistencia	Fitness	En vivo	12	\$11,750.00	38.3%
Pilates básico	Bienestar	Híbrido	9	\$8,550.00	51.3%
Movilidad y estiramiento	Bienestar	Grabado	8	\$7,200.00	48.6%
Cardio express	Fitness	En vivo	9	\$6,950.00	74.3%
Yoga para principiantes	Bienestar	Grabado	10	\$6,500.00	36.7%
HIIT para principiantes	Fitness	En vivo	7	\$5,950.00	31.3%
Nutrición básica	Nutrición	Híbrido	6	\$5,200.00	61.7%

AUDITORÍA DE RECHAZOS Y CUESTIONARIO TEÓRICO

Punto 8: Muestra del Reporte de Registros Rechazados por ETL (Total: 44)

Consulta SQL Utilizada:

```
SELECT tabla_origen AS Fuente, id_origen AS Clave_Origen, motivo_rechazo AS Motivo, fecha_rechazo AS Cuando_Se_Rechazaron
FROM etl_rechazos ORDER BY id_rechazo ASC;
```

FUENTE	CLAVE ORIGEN	MOTIVO DE RECHAZO	FECHA / HORA RECHAZO
stg_usuarios	72	Correo de usuario duplicado	2026-07-29 01:32:39
stg_usuarios	73, 74	Correo de usuario vacío	2026-07-29 01:32:39
stg_usuarios	75	Correo de usuario no contiene @	2026-07-29 01:32:39
stg_cursos	8	Costo base de curso no numérico ("no definido")	2026-07-29 01:32:39
stg_cursos	11, 12	Curso duplicado / Nombre de curso vacío	2026-07-29 01:32:39
stg_campanias	8, 9	Presupuesto no numérico / Campaña duplicada	2026-07-29 01:32:39
stg_inscripciones	4, 23, 36...	Curso inexistente en dim_curso	2026-07-29 01:32:39
stg_inscripciones	17, 34, 51...	Usuario inexistente en dim_usuario	2026-07-29 01:32:39
stg_inscripciones	62, 132	Fecha de inscripción inválida / Inscripción duplicada	2026-07-29 01:32:39

Punto 9: Cuestionario Teórico y Conclusión

1. ¿Qué significa ETL?

ETL es el acrónimo de Extract, Transform, Load (Extracción, Transformación y Carga). Es el proceso de ingeniería de datos mediante el cual se leen datos de diversas fuentes transaccionales, se limpian y estandarizan mediante reglas de negocio, y se cargan en un almacén de datos (Data Warehouse) con arquitectura dimensional.

2. ¿Por qué no conviene cargar datos crudos directamente al datawarehouse?

Cargar datos crudos en el Data Warehouse viola el principio de calidad analítica ("Garbage In, Garbage Out"). Los datos sin limpiar generan reportes gerenciales distorsionados, duplican ingresos, rompen consultas relacionales e impiden la correcta toma de decisiones estratégicas.

3. ¿Qué es un hecho huérfano?

Un hecho huérfano es un registro en la tabla de hechos cuya clave foránea apunta a una dimensión que no existe (por ejemplo, una inscripción asociada a un correo de usuario inexistente o rechazado).

4. ¿Qué problema representa un correo vacío en usuarios?

El correo representa la clave natural e identificador único del usuario. Un correo vacío rompe la unicidad de las dimensiones e impide asociar transacciones de pago e inscripciones con clientes reales.

5. ¿Cuál crees que es la desdicha más triste que sufrieron los Huérfanos Baudelaire y por qué?

La desdicha más trágica fue la pérdida simultánea de sus padres y la destrucción de su hogar en el incendio inicial. Esto los privó de la protección amorosa familiar y los dejó expuestos en un mundo hostil ante la avaricia del Conde Olaf, obligándolos a depender únicamente de su ingenio y unión de hermanos.

Conclusión Práctica: El desarrollo de esta práctica permitió comprender el valor estratégico de una arquitectura de Staging desacoplada y el control de calidad mediante tablas de auditoría (etl_rechazos). La implementación del Modelo Estrella sustentó la generación de reportes ejecutivos confiables mediante consultas SQL eficientes.